

| <b>6.0 VU Theoretische Informatik</b><br><b>2024W</b> <span style="float: right;"><b>29.1.2025</b></span> |               |         |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------|----------|
| Matrikelnummer                                                                                            | Nachname      | Vorname | Gruppe   |
|                                                                                                           | <b>Lösung</b> |         | <b>A</b> |

## Aufgabe 1

(a) [10 Punkte] Wir definieren das folgende Entscheidungsproblem.

EXISTIERTDOPPEL

Instanz: Programm  $\Pi$  (dessen Input und Output vom Typ Integer sind).

Frage: Gibt es eine Integer Zahl  $n$ , so dass  $\Pi$  bei Aufruf mit Input  $n$  den Wert  $2 * n$  als return-Wert liefert?

Beweisen Sie mittels Reduktion vom HALTEPROBLEM, dass das EXISTIERTDOPPEL Problem unentscheidbar ist. Zeigen Sie außerdem eine Richtung des Korrektheitsbeweises für die von Ihnen vorgeschlagene Reduktion  $R$ , nämlich: Wenn  $R(x)$  eine positive Instanz des EXISTIERTDOPPEL Problems ist, dann ist  $x$  eine positive Instanz des HALTEPROBLEMS.

(b) [2 Punkte] Betrachten Sie folgende Aussage: „Aus der Reduktion vom HALTEPROBLEM auf das EXISTIERTDOPPEL Problem folgt, dass das co-EXISTIERTDOPPEL Problem nicht semi-entscheidbar ist.“

Ist diese Aussage korrekt? Begründen Sie Ihre Antwort kurz (maximal drei Sätze). Punkte gibt es nur für eine hinreichend begründete Antwort. Sie dürfen folgende Eigenschaften

des HALTEPROBLEMS (die in der Vorlesung gezeigt wurden) als bekannt voraussetzen:  
Das HALTEPROBLEM ist unentscheidbar und semi-entscheidbar.

## Aufgabe 2

Beurteilen Sie die Korrektheit jeder der folgenden Aussagen. Begründen Sie jeweils Ihre Antwort. Beachten Sie, dass Begründungen in manchen Fällen, sowohl für positive als auch für negative Antworten, *konkrete Berechnungen* verlangen.

Punkte gibt es nur für hinreichend vollständige und korrekte *Begründungen*.

(a) [3 Punkte] Aus der Church-Turing-These folgt, dass jede von einer Turingmaschine berechenbare Funktion vom Typ  $\mathbb{N}^k \rightarrow \mathbb{N}$  primitiv rekursiv ist.

(b) [3 Punkte] Für die vom 2-RM-Programm  $(0, \{(0, t_1, 1, 2), (1, A_2, 3), (2, S_1, 0)\})$  berechnete Funktion  $f$  vom Typ  $\mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$  gilt  $f(2) = 0$ .

(c) [3 Punkte] Für  $f(x, y) = 2xy$  gilt  $(\mu_0 f)(3) = 0$  und  $(\bar{\mu} f)(2, 1) = 1$ ;  $(\bar{\mu} f)(3, 1)$  hingegen bleibt undefiniert.

(d) [3 Punkte] Aus dem Satz von Rice folgt, dass man nicht entscheiden kann, ob es für eine vorgelegte TM wenigstens ein Eingabewort  $\in \{0, 1\}^*$  gibt, für das  $M$  hält.

### Aufgabe 3

Sei  $A = \{ww^r \mid w \in \{a, b\}^*\}$  und  $B = \{a^n b^k a^i \mid n, k, i \geq 0\}$ .  
( $w^r$  bezeichnet das Spiegelbild von  $w$ .)

(a) [4 Punkte] Zeigen Sie mit Hilfe des Satzes von Chomsky-Schützenberger, dass  $A$  kontextfrei ist, indem Sie eine entsprechende Sprache  $D_n$ , eine reguläre Menge  $R$  und einen entsprechenden Homomorphismus  $h$  angeben, sodass gilt:  $A = h(D_n \cap R)$ .  
( $D_n$  bezeichnet eine Dyck-Sprache (wohlgeformte Klammerausdrücke) über  $n$  verschiedenen Klammerpaaren.)

(b) [3 Punkte] Ist auch  $B$  eine kontextfreie Sprache? Begründen Sie Ihre Antwort.

(c) [2 Punkte] Geben Sie  $L = A \cap B$  an.

(d) [3 Punkte] Ist Ihre oben gefundene Sprache  $L = A \cap B$  kontextfrei? Falls ja, so geben Sie eine kontextfreie Grammatik für  $L$  an. Falls nein, begründen Sie, warum dies nicht der Fall ist.

## Aufgabe 4

Wir wissen bereits, dass das folgende Dreifärbbarkeitsproblem (3-COL) **NP**-vollständig ist; wir schließen hier lediglich explizit leere Graphen aus, das hat klarerweise keine Auswirkung auf die Komplexität.

### 3-COL

Instanz: Ein ungerichteter Graph  $G = (V, E)$  mit  $|V| > 0$ .

Frage: Gibt es eine Funktion  $f: V \rightarrow \{0, 1, 2\}$ , sodass für alle Kanten  $[v_i, v_j] \in E$  gilt:  $f(v_i) \neq f(v_j)$ .

Betrachten wir nun den folgenden Spezialfall des Dreifärbbarkeitsproblems.

### 3-COL-G

Instanz: Ein ungerichteter Graph  $G = (V, E)$ , sodass die Knotenanzahl  $|V|$  eine gerade Zahl ist ( $|V| > 0$ ).

Frage: Gibt es eine Funktion  $f: V \rightarrow \{0, 1, 2\}$ , sodass für alle Kanten  $[v_i, v_j] \in E$  gilt:  $f(v_i) \neq f(v_j)$ .

(a) [8 Punkte] Betrachten Sie die folgenden polynomiellen many-one Reduktionen  $R_1, \dots, R_4$ .

- $R_1$  weist jedem Graph  $G = (V, E)$  den Graph  $G' = (V \cup \{v'\}, E \cup \{(v, v')\})$  zu, wobei  $v \in V$  ein beliebiger Knoten aus  $V$  ist und  $v'$  ein neuer zusätzlicher Knoten.
- $R_2$  weist jedem Graph  $G = (V, E)$  den Graph  $G' = (V \cup \{v' \mid v \in V\}, E \cup \{(v, v') \mid v \in V\})$  zu (zu jedem Knoten  $v \in V$  wird ein neuer Knoten  $v'$  angehängt).
- $R_3$  weist jedem Graph  $G = (V, E)$ , der eine ungerade Knotenanzahl  $|V|$  hat, den Graph  $G' = (V \cup \{v'\}, E \cup \{(v, v') \mid v \in V\})$  zu, wobei  $v'$  ein neuer zusätzlicher Knoten ist; falls  $|V|$  gerade, ist  $R_3(G) = G$ .
- $R_4$  weist jedem Graph  $G = (V, E)$ , der eine ungerade Knotenanzahl  $|V|$  hat, den Graph  $G' = (V \cup \{v'\}, E \cup \{(v, v')\})$  zu, wobei  $v \in V$  ein beliebiger Knoten aus  $V$  ist und  $v'$  ein neuer zusätzlicher Knoten ist; falls  $|V|$  gerade ist, gilt  $R_4(G) = G$ .

Kreuzen Sie an, welche der Reduktionen eine **korrekte Reduktion von 3-COL nach 3-COL-G** darstellt.

(Richtige Antwort 2 Punkte, falsche Antwort  $-2$  Punkte, keine Antwort 0 Punkte; Sie bekommen in Summe zumindest 0 Punkte.)

|       | korrekte Reduktion    | keine korrekte Reduktion |
|-------|-----------------------|--------------------------|
| $R_1$ | <input type="radio"/> | <input type="radio"/>    |
| $R_2$ | <input type="radio"/> | <input type="radio"/>    |
| $R_3$ | <input type="radio"/> | <input type="radio"/>    |
| $R_4$ | <input type="radio"/> | <input type="radio"/>    |

(b) [4 Punkte] Wir wissen bereits, dass 3-COL **NP**-vollständig ist. Nehmen Sie weiters an, dass zumindest eine der 4 Reduktionen aus Aufgabe (a) eine korrekte polynomielle many-one Reduktion von 3-COL nach 3-COL-G darstellt.

Argumentieren Sie in *zwei Sätzen*, warum auch 3-COL-G **NP**-vollständig ist.

## Aufgabe 5

(a) [8 Punkte] Zeigen Sie mit Hilfe der Annotierungsregeln, dass die folgende Aussage wahr hinsichtlich partieller Korrektheit ist. Verwenden Sie die Formel  $x_0 = x + 2y$  als Invariante. Argumentieren Sie die Gültigkeit der auftretenden Implikationen.

Hinweis:  $\text{while } e \text{ do } \Pi \text{ od} \quad \mapsto \quad \{Inv\} \text{ while } e \text{ do } \{Inv \wedge e\} \Pi \{Inv\} \text{ od} \{Inv \wedge \neg e\}$

```
{ x = x0 }  
y := 0;  
while x ≠ 0 do  
    y := y + 1;  
    x := x - 2  
od  
{ ∃i (x0 = 2i) }
```

(b) [4 Punkte] Sei  $\Pi$  das Programm  $x := 2x$  und  $G$  die Bedingung  $x = y$ . Berechnen Sie  $G' = \text{sp}(\text{wlp}(\Pi, G), \Pi)$ , d.h., berechnen Sie die schwächste Vorbedingung von  $\Pi$  bezüglich der Nachbedingung  $x = y$  und danach die stärkste Nachbedingung von  $\Pi$  bezüglich dieser schwächsten Vorbedingung.

Intuitiv könnte man erwarten, dass  $G'$  äquivalent zur ursprünglichen Nachbedingung  $G$  ist. Erklären Sie, worin sich  $G$  und  $G'$  unterscheiden.

Hinweis:  $\text{sp}(F, v := e) = \exists v' (F[v'] \wedge v = e[v'])$